

Prop funcional lineal continuo prod interno

Proposición 1. Sea H un espacio de Hilbert e $y \in H$, entonces $L_y: H \longrightarrow \mathbb{K}$ dado por

$$\forall x \in H : L_y(x) = \langle x, y \rangle, \text{ es un funcional lineal y continuo con norma } \|L_y\| = \|y\|.$$

Demostración:

- (1) La linealidad se hereda de la linealidad del producto interno en la primera variable.
- (2) Sea $x \in H$. Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, tenemos que

$$\forall x \in H : |L_y(x)| = |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\| \implies \|L_y\| \leq \|y\|.$$

Además, la igualdad se cumple para $x = \frac{y}{\|y\|}$ (si $y \neq 0$). Por tanto,

$$\left| L_y \left(\frac{y}{\|y\|} \right) \right| = \left| \left\langle \frac{y}{\|y\|}, y \right\rangle \right| = \|y\|.$$

Entonces, concluimos que

$$\|L_y\| = \sup_{\|x\|=1} |L_y(x)| = \inf \{C > 0 : \forall x \in H : |L_y(x)| \leq C \|x\|\} = \|y\|.$$

- (3) Como L_y es lineal y acotado, por el Teo-carac-continuidad-apl-lineal/Teorema 1teo-carac-continuidad-apl-lineal.pdf, concluimos que L_y es continuo. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.